

NORTE SUL · METROPOLITANA AMBIENTAL

# Serviços em destaque

**CIPP**
Tubo curado no local, sem abrir a rua

**MND**
Troca da rede sem vala

**Sonar e vídeo inspeção**
Diagnóstico de redes em carga

**Desassoreamento e limpeza**
Grande diâmetro, sem bloqueio

**Desidratação e reciclagem**
Resíduo tratado e destinado

**Redução de perdas**
Água tratada que chega à torneira

**Modelagem hidráulica**
A rede simulada antes da obra

**Automação e controle**
Pressão certa no ponto crítico

**Sistemas inteligentes**
Dados para decidir onde agir

**Manutenção e operação**
A rede funcionando o ano inteiro

**Abra o folder** e veja as soluções organizadas por sistema: drenagem, esgoto e rede de água.

# Duas empresas, uma operação.

A **Norte Sul Hidrotecnologia** cuida da manutenção e operação de redes de drenagem, esgoto e água desde 1990. A **Metropolitana Ambiental** entra com as tecnologias não destrutivas. Para você, um único interlocutor, do diagnóstico à rede recuperada.

**35+**
anos de atuação em saneamento

**10**
cidades atendidas em 6 estados

**ABRATT**
associada à entidade de tecnologia não destrutiva

## COMO TRABALHAMOS

- **Diagnóstico antes da obra.** Inspeção e cadastro mostram o problema real. Ninguém abre rua por palpite.
- **O mínimo de transtorno.** Métodos não destrutivos e equipamentos que trabalham sem vala e sem desvio de trânsito.
- **Registro de tudo.** Vídeos, laudos e relatórios acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.

## FALE COM A GENTE

**comercial@nortesultec.com.br**
www.nortesultec.com.br

(11) 2016-2862 · (19) 3281-3537
(11) 94002-0943

@nortesulhidrotecnologia

**Sede** Hortolândia, SP · Região Metropolitana de Campinas
**Unidade** São Paulo, SP

NORTESUL Hidrotecnologia e Comércio LTDA | METROPOLITANA AMBIENTAL



NORTE SUL · METROPOLITANA AMBIENTAL

# Gestão+ Performance

Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis.

Drenagem | Esgoto | Rede de Água

NORTESUL Hidrotecnologia e Comércio LTDA | METROPOLITANA AMBIENTAL




SOLUÇÕES EM SISTEMAS

# Drenagem

Chuva forte não precisa virar alagamento. Inspecionamos, limpamos, modelamos e operamos a rede de drenagem para a água escoar como deveria.



### Modelagem Hidráulica

Simulamos a chuva antes dela cair e mostramos onde a rede sofre e onde investir primeiro.



### Sonar de Varredura e Vídeo Inspeção

Enxergamos a galeria por dentro, mesmo cheia, sem parar a operação.



### Desassoreamento e Limpeza

Galerias de grande diâmetro limpas sem bloquear a via, com água reaproveitada pelo caminhão reciclador.



### Manutenção e Operação

Rotina preventiva antes da chuva e resposta rápida no ponto que alaga.



### Sistemas Inteligentes

Mapas de calor e painéis de gestão mostram onde o problema se repete e por quê.



### Desidratação e Reciclagem

O resíduo retirado é desidratado e destinado em aterro licenciado. Menos volume, menos viagens.

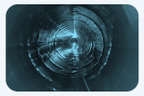




SOLUÇÕES EM SISTEMAS

# Esgoto

Rede de esgoto boa é a que ninguém percebe. Recuperamos, inspecionamos e mantemos coletores sem transtorno para a cidade.



### CIPP · Tubo Curado no Local

Um tubo novo dentro do antigo, com cura por UV. A rua segue aberta e a rede volta a operar no mesmo dia.



### Sonar e Vídeo Inspeção

Robô com câmera percorre a rede e aponta trinca, raiz e infiltração com a metragem exata.



### Desassoreamento e Limpeza

Hidrojato e sucção removem gordura, areia e raízes de coletores e interceptores de grande diâmetro.



### Manutenção e Operação

Operação contínua de redes e elevatórias, com relatórios e indicadores para a fiscalização.



### Desidratação e Reciclagem

Lodo e resíduos desidratados, transportados e destinados com registro completo.

**Sem abrir a rua.**

Com o CIPP, a tubulação é reabilitada por dentro e volta a operar no mesmo dia. Sem vala, sem desvio de trânsito e sem transtorno para o comércio.





SOLUÇÕES EM SISTEMAS

# Rede de Água

Cada litro tratado que se perde custa duas vezes. Trocamos, controlamos e gerimos redes de abastecimento para a água chegar inteira.



### MND · Método Não Destrutivo

Troca da rede de água sem vala. A rua segue aberta e a cidade segue andando.



### Redução de Perdas

Setorização, controle de pressão e cadastro para a água tratada chegar à torneira, não ao solo.



### Automação e Controle

Válvulas e sensores no ponto crítico ajustam a pressão da rede em tempo real.



### Modelagem Hidráulica

Simulação da rede para prever demanda e planejar expansões com segurança.



### Manutenção e Operação

Equipe e frota dedicadas para manter a rede em dia, com metas e indicadores combinados com o cliente.

**Água que chega inteira.**

Menos perda na rede significa menos energia, menos produto químico e mais água disponível para quem precisa.